אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

5 - שינוי נושא הנוסחה

תת-נושא 9: חזרה על טכניקת "הוצאת גורם משותף" ויישומה לצורך בידוד

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

נתונה המשוואה:

$$ax + bx = c$$

הוציאו x כגורם משותף ובטאו את x .

תרגיל 2

נתונה המשוואה:

$$3x + 5x = 24$$

הוציאו x כגורם משותף ומצאו את x .

תרגיל 3

נתונה הנוסחה:

$$mx - nx = p$$

הוציאו x כגורם משותף ובטאו את x .

תרגיל 4

נתונה המשוואה:

$$7y - 3y = 16$$

הוציאו y כגורם משותף ומצאו את y .

תרגיל 5

נתונה הנוסחה:

$$pa + qa + ra = T$$

הוציאו a כגורם משותף ובטאו את a .

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 6

נתונה המשוואה:

$$\frac{x}{3}+\frac{x}{6}=5$$

הכפילו ב- 6 , הוציאו x כגורם משותף ומצאו את x .

תרגיל 7

נתונה הנוסחה:

$$ab+ac=d$$

הוציאו a כגורם משותף ובטאו את a .

תרגיל 8

נתונה המשוואה:

$$5t-t=28$$

מצאו את t .

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

נתונה הנוסחה (x מופיע פעמיים):

$$\frac{x}{a}+\frac{x}{b}=c$$

הכפילו ב- ab , הוציאו x כגורם משותף ובטאו את x .

תרגיל 10

נתונה הנוסחה:

$$\frac{x}{3}+\frac{x}{4}=7$$

הוציאו גורם משותף ומצאו את x .

תרגיל 11

נתונה הנוסחה (x מופיע פעמיים):

$$\frac{a}{x+1}+\frac{b}{x+1}=c$$

הוציאו גורם משותף $(x+1)$ מהמכנה ובטאו את x .

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 12

נתונה הנוסחה:

$$PQ - QV = F$$

הוציאו Q כגורם משותף ובטאו את P .

תרגיל 13

נתונה הנוסחה:

$$ax - bx + cx = d$$

הוציאו x ובטאו.

תרגיל 14

נתונה הנוסחה:

$$2\pi rh + 2\pi r^2 = S$$

הוציאו $2\pi r$ כגורם משותף ובטאו את r (רמז: לאחר ההוצאה יתקבל ביטוי ב- h ו- r).

תרגיל 15

נתונה הנוסחה:

$$S = \frac{x}{a} - \frac{x}{b}$$

בטאו את x כנושא הנוסחה.

תרגיל 16

נתונה הנוסחה:

$$n(a_1 + a_n) = 2S_n$$

הוציאו n כגורם משותף (כבר מוצא) ובטאו את a_1 .

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

נתונה הנוסחה לנקודת איזון:

$$P \cdot Q = \frac{F}{1 - \frac{V}{P}}$$

א. הכפילו שני האגפים ב- $\left(1 - \frac{V}{P}\right)$ ופשטו: הראו שמתקבל $PQ - QV = F$.

ב. שימו לב: ניתן לכתוב $PQ - QV = Q(P - V)$. הוציאו Q כגורם משותף ובטאו את $P - V$.

ג. נתון $Q = 150$, $V = 10$ ו- $F = 7500$. חשבו את P .

תרגיל 18

נתונה הנוסחה:

$$\frac{x}{a} + \frac{x}{b} = c$$

כאשר $a = R_1$, $b = R_2$, $c = 1/R$.

א. הוציאו גורם משותף ובטאו את $x = R$.

ב. נתון $R_1 = 6$ אוהם ו- $R_2 = 3$ אוהם. חשבו את R (ההתנגדות המקבילה).

ג. מה ניתן להסיק: האם ההתנגדות המקבילה גדולה או קטנה מכל אחת מהן?

תרגיל 19

נתונה הנוסחה לתנועה מואצת:

$$s = v_0 t + \frac{a t^2}{2}$$

נתון $s = 104$ מ', $a = 3$ מ"ש², $v_0 = 1$ מ"ש.

א. הציבו את v_0 ו- a בנוסחה וקבלו משוואה ב- t .

ב. סדרו לצורת משוואה ריבועית: $\frac{3}{2}t^2 + t - 104 = 0$. הכפילו ב- 2 : $3t^2 + 2t - 208 = 0$.

ג. פתרו (שימו לב: $t > 0$). רמז: $\sqrt{2500} = 50$.

תרגיל 20

נתונה הנוסחה לשטח פנים גליל (כולל שני בסיסים):

$$S = 2\pi r h + 2\pi r^2$$

א. הוציאו $2\pi r$ כגורם משותף.

ב. בטאו את h כנושא הנוסחה.

ג. נתון $S = 188.52$ סמ"ר ו- $r = 3$ ס"מ ($\pi \approx 3.142$). חשבו את h .

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $x = \dfrac{c}{a+b}$

תשובה 2 $x = 3$

תשובה 3 $x = \dfrac{p}{m-n}$

תשובה 4 $y = 4$

תשובה 5 $a = \dfrac{T}{p+q+r}$

תשובה 6 $x = 10$

תשובה 7 $a = \dfrac{d}{b+c}$

תשובה 8 $t = 7$

תשובה 9 $x = \dfrac{abc}{a+b}$

תשובה 10 $x = 12$

תשובה 11 $x = \dfrac{a+b}{c} - 1$

תשובה 12 $P = \dfrac{F}{Q} + V$

תשובה 13 $x = \dfrac{d}{a-b+c}$

תשובה 14 $S = 2\pi r(h+r)$;

מכאן ניתן לבודד את h: $h = \dfrac{S}{2\pi r} - r$. בידוד של r לבדו דורש משוואה ריבועית.

תשובה 15 $x = \dfrac{S \cdot ab}{b-a}$

תשובה 16 $a_1 = \dfrac{2S_n}{n} - a_n$

תשובה 17 א. $PQ - QV = F$ ✓

ב. $P - V = \dfrac{F}{Q}$

ג. $P = 60$ ₪

תשובה 18 א. $R = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

ב. $R = 2$ אוהם

ג. ההתנגדות המקבילה קטנה מכל אחת מ- R_1 ו- R_2 (תכונה של חיבור נגדים במקביל).

תשובה 19 א. $104 = t + \dfrac{3t^2}{2}$

ב. $3t^2 + 2t - 208 = 0$

ג. $t = 8$ שניות

תשובה 20 א. $S = 2\pi r(h + r)$

ב. $h = \dfrac{S}{2\pi r} - r$

ג. $h = 7$ ס"מ
